3–7 Utilice el método de los cascarones cilíndricos para determinar el volumen que se genera al hacer girar alrededor del eje y, la región acotada por las curvas dadas.

3. $y = 1/x, \quad y = 0, \quad x = 1, \quad x = 2$

4. $y = x^2, \quad y = 0, \quad x = 1$

5. $y = e^{-x^2}, \quad y = 0, \quad x = 0, \quad x = 1$

6. $y = 4x - x^2, \quad y = x$

7. $y = x^2, \quad y = 6x - 2x^2$

---

8. Sea V el volumen del sólido que se obtiene cuando la región acotada por $y = \sqrt{x}$ y $y = x^2$ gira alrededor del eje y. Calcule V por rebanadas y formando cascarones cilíndricos. En ambos casos, trace un diagrama para explicar su método.

9–14 Utilice el método de los cascarones cilíndricos para determinar el volumen de cada uno de los sólidos siguientes que se obtienen al hacer girar alrededor del eje x la región acotada por las curvas dadas.

9. $y = x^3, \quad y = 8, \quad x = 0$

10. $x = 4y^2 - y^3, \quad x = 0$

11. $y = x^{3/2}, \quad y = 8, \quad x = 0$

12. $x = -3y^2 + 12y - 9, \quad x = 0$

13. $x = 1 + (y - 2)^2, \quad x = 2$

14. $x + y = 4, \quad x = y^2 - 4y + 4$

15–20 Mediante el método de los cascarones cilíndricos determine el volumen generado cuando gira cada una de las regiones acotadas entre las curvas dadas, alrededor del eje especificado.

15. $y = x^3, \ y = 8, \ x = 0;$ alrededor de $x = 3$

16. $y = 4 - 2x, \ y = 0, \ x = 0;$ alrededor de $x = -1$

17. $y = x^2, \ y = 2 - x^2;$ alrededor de $x = 1$

18. $y = \sqrt{x}, \ x = 2y;$ alrededor de $x = 5$

19. $x = 2y^2, \ y \geqslant 0, \ x = 2;$ alrededor de $y = 2$

20. $x = 2y^2, \ x = y^2 + 1;$ alrededor de $y = -2$

21–26

(a) Plantee una integral para el volumen del sólido que se genera al hacer rotar la región que definen las curvas dadas alrededor del eje dado.

(b) Utilice su calculadora para evaluar la integral con una aproximación de cinco decimales.

21. $y = xe^{-x}, \ y = 0, \ x = 2;$ alrededor del eje y.

22. $y = \tan x, \ y = 0, \ x = \pi/4;$ alrededor de $x = \pi/2$

23. $y = \cos^4 x, \ y = -\cos^4 x, \ -\pi/2 \leqslant x \leqslant \pi/2;$ alrededor de $x = \pi$

24. $y = x, \ y = 2x/(1 + x^3);$ alrededor de $x = -1$

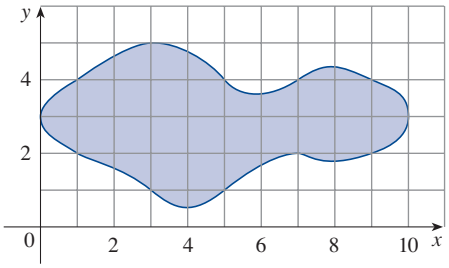
25. $x = \sqrt{\operatorname{sen} y}, \ 0 \leqslant y \leqslant \pi, \ x = 0;$ alrededor de $y = 4$

26. $x^2 - y^2 = 7, \ x = 4;$ alrededor de $y = 5$

---

27. Aplique la regla del punto medio con $n = 5$ para estimar el volumen obtenido cuando la región bajo la curva $y = \sqrt{1 + x^3}$, gira alrededor del eje y. Considere $0 \leqslant x \leqslant 1$.

28. Si la región que se muestra en la figura gira alrededor del eje y para formar un sólido, aplique la regla del punto medio con $n = 5$ para calcular el volumen del sólido.



29–32 Cada una de las integrales siguientes representa el volumen de un sólido. Describa el sólido.

29. $\displaystyle\int_0^3 2\pi x^5 \, dx$

30. $\displaystyle\int_1^3 2\pi y \ln y \, dy$

31. $\displaystyle 2\pi \int_1^4 \frac{y + 2}{y^2} \, dy$

32. $\displaystyle\int_0^1 2\pi(2 - x)(3^x - 2^x) \, dx$

33–34 Utilice una gráfica para calcular las coordenadas x de los puntos de intersección de las curvas dadas. Luego con esa información calcule el volumen del sólido obtenido al girar alrededor del eje y la región acotada por estas curvas.

33. $y = x^2 - 2x, \quad y = \dfrac{x}{x^2 + 1}$

34. $y = e^{\operatorname{sen} x} y, \quad y = x^2 - 4x + 5$

35–36 Use un sistema algebraico computacional para calcular el volumen exacto del sólido obtenido al girar la región acotada por las curvas dadas alrededor de la recta especificada.

35. $y = \operatorname{sen}^2 x, \ y = \operatorname{sen}^4 x, \ 0 \leqslant x \leqslant \pi;$ alrededor de $x = \pi/2$

36. $y = x^3 \operatorname{sen} x, \ y = 0, \ 0 \leqslant x \leqslant \pi;$ alrededor de $x = -1$

37–43 La región acotada por las curvas dadas gira alrededor del eje especificado. Determine el volumen del sólido resultante, por medio de cualquier método.

37. $y = -x^2 + 6x - 8,\ y = 0;$ alrededor del eje y

38. $y = -x^2 + 6x - 8,\ y = 0;$ alrededor del eje x

39. $y^2 - x^2 = 1,\ y = 2;$ alrededor del eje x

40. $y^2 - x^2 = 1,\ y = 2;$ alrededor del eje y

41. $x^2 + (y - 1)^2 = 1;$ alrededor del eje y

42. $x = (y - 3)^2,\ x = 4;$ alrededor de $y = 1$

43. $x = (y - 1)^2,\ x - y = 1;$ alrededor de $x = -1$

44. Sea T la región triangular con vértices (0, 0), (1, 0) y (1, 2), y sea V el volumen del sólido generado cuando T gira alrededor de la recta $x = a$, donde $a > 1$. Exprese a en términos de V.

45–47 Utilice cascarones cilíndricos para encontrar el volumen del sólido.

45. Una esfera de radio r.

46. El toro sólido del ejercicio 6.2.63.

47. Un cono circular recto de altura h y base de radio r.

48. Suponga que usted fabrica anillos para servilletas perforando agujeros de diferentes diámetros en dos bolas de madera (las cuales también tienen diámetros distintos). Usted descubre que ambos anillos para las servilletas tienen la misma altura h, como se muestra en la figura.

(a) Conjeture cuál anillo contiene más madera.

(b) Verifique su conjetura: utilice cascarones cilíndricos para calcular el volumen de un anillo para servilleta creado al perforar un agujero con radio r a través del centro de una esfera de radio R y exprese la respuesta en función de h.

